平成 29 年度　春期　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後 II 試験

問 1

出題趣旨
異なるチャネルでの販売業務において，情報共有及び部分的な業務統合によって，相互のサービス・効率の向上を図ることもある。このとき，既存システムへの影響，重要な情報の安全性，データの整合性維持，性能に留意しつつ，相互に情報の共有を行うための慎重な設計と実装が求められる。 本問では，①インテグリティ制約の実現方式を設計する能力，②テーブルを設計する能力，③レプリケーションを設計する能力，④データ操作を設計する能力，⑤セキュリティ要件を実装する能力を評価する。

<table>
<tr><th colspan="2">設問</th><th colspan="4">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="7">設問 1</td><td rowspan="2">(1)</td><td>①</td><td colspan="3">ポイント統合後の会員が購入時にポイントを使用した場合</td><td></td></tr>
<tr><td>②</td><td colspan="3">会員登録，POS 入力，ポイント反映</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(2)</td><td>a</td><td colspan="3">配置方法②</td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td colspan="3">配置方法②</td><td></td></tr>
<tr><td>c</td><td colspan="3">配置方法①</td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td colspan="3">配置方法⑤</td><td></td></tr>
<tr><td>e</td><td colspan="3">配置方法①</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">設問 2</td><td rowspan="2">(1)</td><td colspan="2">追加する列名と列値の内容</td><td colspan="2"><table><tr><th>列名</th><th>列値の内容</th></tr><tr><td>統合区分</td><td>ポイント統合の有無を表す値</td></tr><tr><td>廃止区分</td><td>ポイントカードの廃止有無を表す値</td></tr><tr><td>統合先会員番号</td><td>ポイント統合後の統合先の会員番号</td></tr><tr><td>統合申請日</td><td>ポイント統合の申請日</td></tr><tr><td>統合対象ポイント</td><td>ポイント統合時点の使用可能ポイント</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制約の内容</td><td colspan="2">・会員区分が店舗会員の場合，店舗コード及び店舗会員番号は NULL でない。
・会員区分が店舗会員かつ統合区分が統合済みの場合，統合先会員番号は NULL でない。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(2)</td><td colspan="2" rowspan="3">権限の付与先</td><td>名前</td><td>権限の付与先</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>会員 V1</td><td>全従業員のユーザ ID</td></tr>
<tr><td>会員 V2</td><td>認可役職ロール及び認可担当職務ロール</td></tr>
<tr><td>g</td><td colspan="3">従業員</td><td></td></tr>
<tr><td>h</td><td colspan="3">B.店舗コード = A.店舗コード AND B.従業員 ID = CURRENT_USER</td><td></td></tr>
<tr><td>i</td><td colspan="3">A.会員番号 = B.統合先会員番号</td><td></td></tr>
<tr><td>j</td><td colspan="3">C.店舗コード = B.店舗コード AND C.従業員 ID = CURRENT_USER</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3)</td><td colspan="2">日締処理で行う操作</td><td colspan="2">行がなければ対応するフラグを完了，他方を未完了として行を追加し，行があれば対応するフラグを完了にして更新する。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">トリガの定義内容</td><td>①</td><td>更新</td><td></td></tr>
<tr><td>②</td><td>店舗日締フラグと OL 日締フラグが共に完了であること</td><td></td></tr>
<tr><td>③</td><td>レプリケーションを無効化する。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">設問 3</td><td rowspan="4">(1)</td><td colspan="2">追加するテーブル</td><td colspan="2">会員軸（会員軸 ID，性別，居住地域，年齢層）</td><td></td></tr>
<tr><td>k</td><td colspan="3">会員軸 ID</td><td></td></tr>
<tr><td>l</td><td colspan="3">チャネル区分</td><td></td></tr>
<tr><td>m</td><td colspan="3">分類コード 1，分類コード 2，分類コード 3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)</td><td>ア</td><td colspan="3">商品軸</td><td rowspan="4">アイの組とウエの組は順不同</td></tr>
<tr><td>イ</td><td colspan="3">商品軸 ID で等結合し，大分類コードが‘K001’と一致する行を選択</td></tr>
<tr><td>ウ</td><td colspan="3">会員軸</td></tr>
<tr><td>エ</td><td colspan="3">会員軸 ID で等結合し，性別が女性，かつ，年齢層が 30 代，かつ，居住地域が関東地域と一致する行を選択</td></tr>
</table>

©2017　独立行政法人情報処理推進機構